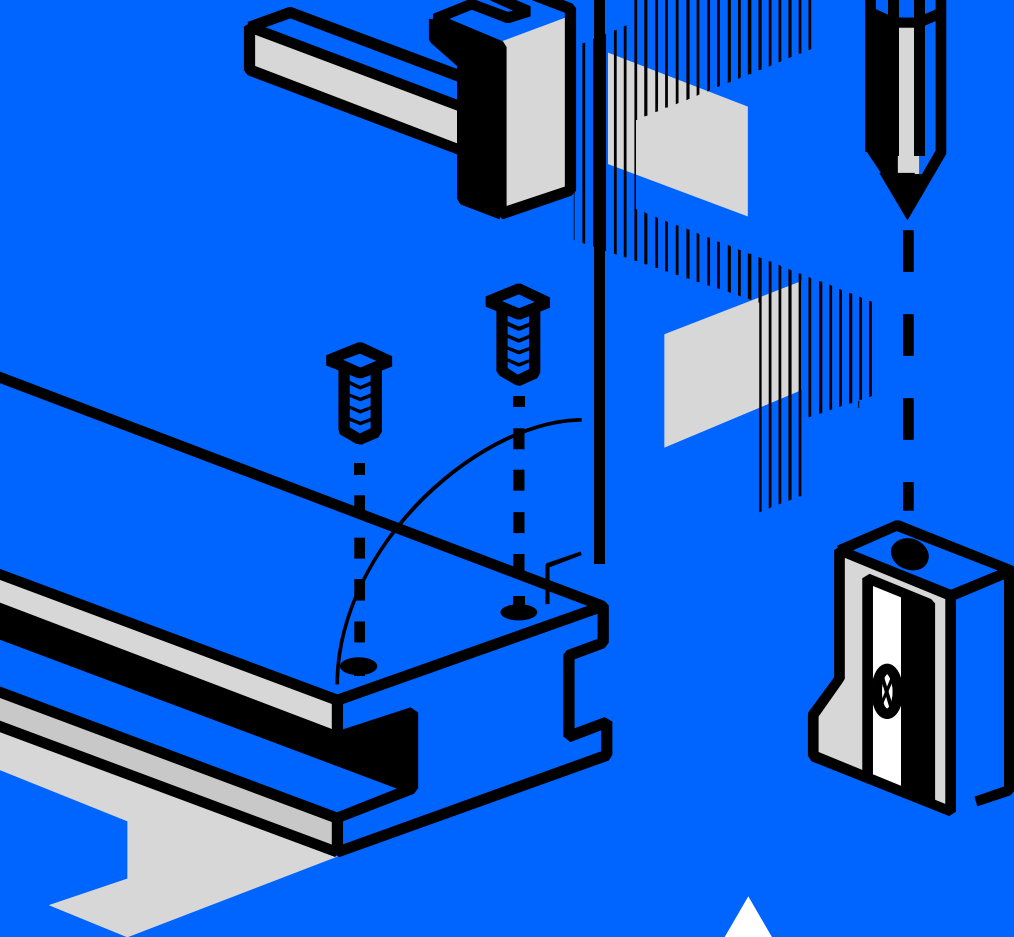
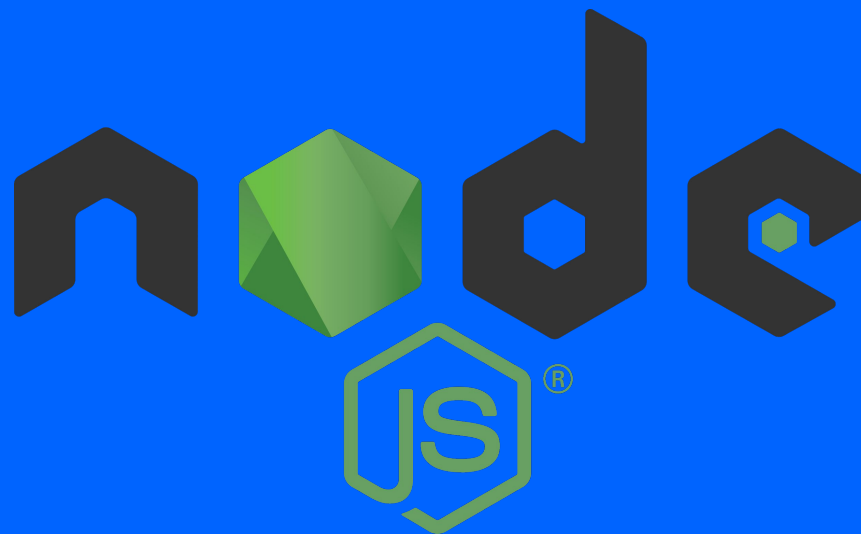
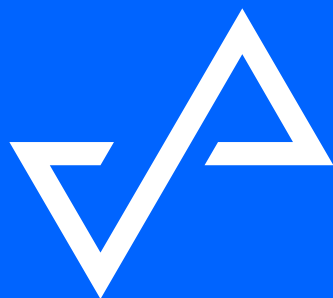




המכללה
הטכנולוגית
באר שבע

בשיתוף WORLD ORT
קדימה מדע



הנחיות לעבודת גמר

Node.js

עבודת גמר Node.js



הנחיות כלליות ניתן לבצע את העבודה באופן יחידני או בזוגות (עד שני סטודנטים בצוות). במקרה של עבודה זוגית, חובה לציין בבירור את שמות שני הסטודנטים ומספרי תעודות הזהות שלהם בראש קובץ ה-README.

שלבי עבודה מבוססים על פרויקט שלד (Skeleton) שלב 1 – הורדת פרויקט השלד יש להוריד את קובץ ה-ZIP של פרויקט השלד מהמערכת (Moodle), לחלץ אותו, ולפתוח את התיקייה בסביבת העבודה (למשל VSCode).

שלב 2 – התקנת תלויות (Dependencies) כיוון שפרויקט השלד מגיע ללא תיקיית `node_modules`, עליכם להתקין את כל הספריות המוגדרות מראש בקובץ ה-`package.json`. פתחו טרמינל בתוך תיקיית הפרויקט והריצו:

```
npm install
```

עבודת גמר Node.js

דרישות חובה

- **ES Modules בלבד:** חובה להגדיר "type": "module" בקובץ ה-package.json.
- **מודולריות:** הקוד חייב להיות מחולק לתיקיות לוגיות (routes, utils, dal, controllers, services).
- **3 ראוטים מסוג GET:** נדרש לממש לפחות ראוט אחד פשוט, ראוט אחד המקבל פרמטר (Params/Query), וראוט אחד המבצע קריאה ל-API חיצוני.
- **שימוש ב-async/await:** חובה להשתמש בתחביר זה לכל הפעולות האסינכרוניות, כולל קריאות רשת פשוטות.
- **שימוש ב-logger:** יש לתעד כל בקשה נכנסת לשרת (לדוגמה באמצעות logger.info(...)).
- **קריאה ל-API חיצוני:** מומלץ להיעזר במאגר ה-APIs החינמיים: [/https://free-apis.github.io/#/](https://free-apis.github.io/#/)
- **קובץ README.md:** חובה לצרף קובץ הכולל תיאור תמציתי של הפרויקט והוראות הרצה מפורטות.

דוגמה ל-3 ראוטים נדרשים

- GET /api/items - מחזיר את רשימת הפריטים (ניתן להוסיף תמיכה ב-query parameters).
- GET /api/items/:id - מקבל מזהה (ID) בנתיב ומחזיר פריט ספציפי מתוך המערך (DAL).
- GET /api/advice - משתמש בקריאת שרת כדי לשלוף עצה אקראית מ-API חיצוני (לדוגמה: <https://api.advice.slip.com/advice>).

עבודת גמר Node.js

הנחיות הגשה

1. **פורמט ההגשה:** ההגשה תתבצע באמצעות קובץ ZIP בלבד.
2. **ללא תלויות קוד:** אין להכניס את תיקיית `node_modules` לקובץ ההגשה.
3. **תכולת ה-ZIP:**
 - כל קבצי הקוד וסביבת העבודה.
 - קובץ `package.json` עדכני.
 - קובץ `README.md` הכולל:
 - הסבר קצר על מהות ה-API.
 - הוראות הרצה ברורות (`npm install` ולאחריו `npm start`).
 - דוגמה לאופן שבו ניתן לפנות ל-API.

בונוס (5 נקודות) – הגשה ב-Git: סטודנטים שיבחרו להגיש את הפרויקט באמצעות מערכת בקרת גרסאות יזכו בבונוס. בהגשה זו יש לפעול כך:

- להעלות למערכת ההגשות (Moodle) קובץ טקסט עם קישור ל-Repository (המאגר חייב להיות Public).
- לצרף קובץ ZIP המכיל את קובץ ה-`env` בלבד (שכן הוא לא מועלה לגיט).
- **הערת אבטחה:** בשום שלב אין לדחוף (Push) את קובץ ה-`env`.
- ל-Repository הפומבי ב-GitHub יש לוודא שהוא מוחרג דרך קובץ ה-`.gitignore`.

שימוש ב-API חיצוני ניתן לבחור באחד או יותר מהמקורות הבאים, או כל שירות חיצוני חלופי:

- בדיחות: [/https://icanhazdadjoke.com](https://icanhazdadjoke.com)
- עצות: <https://api.adviceslip.com/advice>
- שאלות טריוויה: <https://opentdb.com/api.php?amount=1>
- שערי מט"ח: <https://api.exchangerate.host/latest>

רעיונות לפרויקטים פשוטים

- שליפת בדיחה או עצה אקראית.
- מערכת המלצות יומית המבוססת על שעה ביום או יום בשבוע.
- שליפת תמונה אקראית של חיה.
- סימולציית ניהול רשימת פריטים מתוך מערך זיכרון (DAL).
- API המחזיר שאלות לטריוויה.
-